ER-диаграмма

Теория

Что такое ER-диаграмма.
ER-диаграмма (Entity-Relationship diagram) — это графическое представление сущностей, их атрибутов и связей. Она нужна, чтобы **до написания SQL-кода** увидеть всю структуру базы данных на одном листе.

Зачем нужна ER-диаграмма.

- **До разработки** — понять, какие данные нужны, как они связаны.
- **Во время разработки** — иметь перед глазами «карту» базы.
- **При сопровождении** — быстро понять, что где лежит.
- **При общении с заказчиком** — показать, что мы поняли его требования.

Основные обозначения (нотация Crow's Foot — «воронья лапка»).

- **Прямоугольник** — сущность. Внутри — список атрибутов.
- **PK** — первичный ключ (подчёркивается или помечается).
- **FK** — внешний ключ (стрелка или пометка).
- **Линия** — связь.
- **Символ «один»** — поперечная черта у конца линии.
- **Символ «многие»** — «воронья лапка» (три расходящихся линии).

Как читать связь.
Пример: `Клиент ||—o< Заказ`

- `||` у Клиента — «один».
- `o<` у Заказа — «многие» (ноль или больше).
- Читается: «Один клиент может иметь ноль или много заказов».

Типы связей и их обозначения.

Тип	Обозначение	Пример
1:1	`||—||`	Человек — Паспорт
1:N	`||—o<`	Клиент — Заказ
M:N	`>o—o<`	Студент — Дисциплина

Правило M:N.
Связь M:N **нельзя** реализовать в реляционной БД напрямую. Её разбивают на две 1:N через **промежуточную таблицу**. На ER-диаграмме это выглядит как «ромб» или отдельная сущность между двумя.

Что важно при построении.

1. **Имя сущности** — существительное в единственном числе (Клиент, а не Клиенты).
2. **Атрибуты** — все значимые характеристики.
3. **PK** — уникальный идентификатор.
4. **FK** — ссылки на другие сущности.
5. **Связи** — с указанием типа.

Типичные ошибки.

- Забыли PK.
- Нарисовали M:N без промежуточной таблицы.
- Соединили сущности без указания типа связи.
- Использовали множественное число в имени сущности.
- Не указали FK на дочерней стороне.

Разобранный пример (Кинотеатр)

Предметная область: Кинотеатр.

Сущности:

- **Фильм** — id (PK), название, жанр, длительность, год.
- **Зал** — id (PK), название, количество_мест.
- **Сеанс** — id (PK), дата, время, id_фильма (FK), id_зала (FK), цена.
- **Клиент** — id (PK), ФИО, телефон, email.
- **Билет** — id (PK), id_сеанса (FK), id_клиента (FK), место, цена.

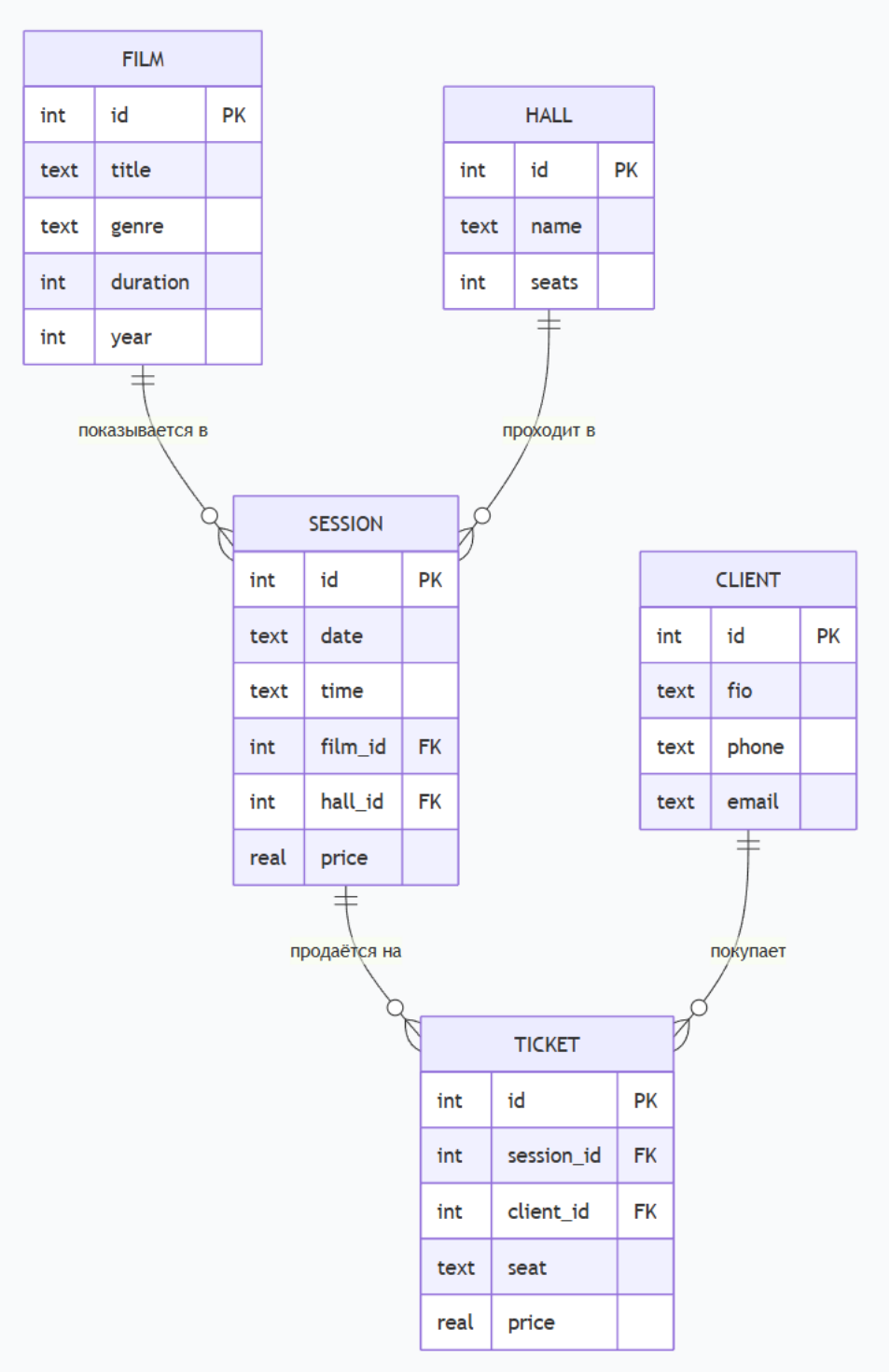
Связи:

- Фильм 1:N Сеанс — один фильм показывают много раз.
- Зал 1:N Сеанс — в одном зале проходит много сеансов.
- Сеанс 1:N Билет — на один сеанс продаётся много билетов.
- Клиент 1:N Билет — один клиент покупает много билетов.

Что важно:

- Билет — это **связующая сущность** между Сеансом и Клиентом. Сама по себе она тоже имеет атрибуты (место, цена).
- Связь M:N между Сеансом и Клиентом разбита через Билет на две 1:N.

ER-диаграмма:



Как читать:

- `FILM ||--o{ SESSION` — один фильм → много сеансов.
- `TICKET` — связующая таблица. У неё два FK: на SESSION и на CLIENT.

Задачи

Основные (обязательные):

1. Постройте ER-диаграмму для предметной области **«Автосалон»** в drow.io. Выделите 5 сущностей: Автомобиль, Марка, Клиент, Продажа, Сотрудник. Определите связи.
2. Укажите тип каждой связи (1:1, 1:N, M:N).
3. Добавьте атрибуты-ключи (PK подчеркните, FK пометьте стрелкой).
4. Экспортируйте диаграмму в PNG.
5. Опишите словами одну из связей (например, «Клиент — Продажа»).
6. Найдите связь M:N и покажите, как разбить её через промежуточную таблицу.
7. Для каждой сущности укажите, какие атрибуты могут быть NULL, а какие — нет.

Задача «со звёздочкой»:

8. Постройте ER-диаграмму для **«Ресторан»** с 6 сущностями: Блюдо, Категория, Заказ, Столик, Официант, Клиент. Включите одну связь M:N с промежуточной таблицей.

Задача на поиск ошибки:

На диаграмме для **«Парковка»** студент нарисовал:

- Автомобиль 1:N Место (один автомобиль — много мест).
- Место 1:N Автомобиль (одно место — много автомобилей).

Что не так? Как исправить?

Задача на предсказание результата:

Дана диаграмма для **«Химчистка»**:

- Клиент 1:N Заказ
- Заказ 1:N Позиция
- Услуга 1:N Позиция

Сколько FK будет в таблице «Позиция»?